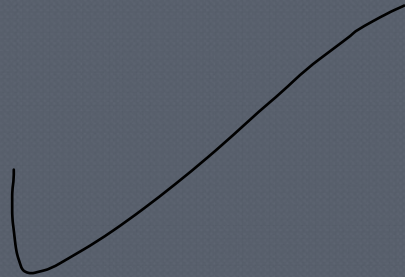


Modelo

- Representación de la realidad



Simulación

Es el proceso de construir un programa de computadora que describa el comportamiento del sistema de interés, o refleje el **modelo** que lo representa, y proceder a experimentar con el programa o modelo para llegar a conclusiones que apoyen la toma de decisiones.

Simulación

En una simulación, utilizamos una computadora para evaluar numéricamente un modelo y recopilamos datos con el objetivo de estimar las características reales deseadas del modelo

Averill M. Law

Simulación

- Es “FINGIR”
- Es llegar a la esencia de algo prescindiendo de la realidad ✓
- Es la técnica de resolver problemas siguiendo los cambios en el tiempo de un modelo (dinámico o no)

Simulación

Es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso, y conducir experimentos con ese modelo con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar estrategias con las cuales se puede operar el sistema.

- Robert E. Shannon

Simulación

Es una técnica numérica para realizar experimentos en una computadora digital. Que involucren ciertos tipos de modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de sistemas de negocios, económicos, sociales, biológicos, físicos o químicos a través de largos períodos de tiempo.

- H. Maisel y G. Gnugnoli

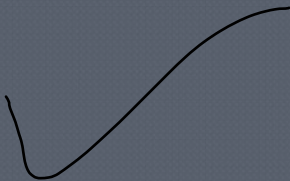
Objetivo de la Simulación

- Describir el comportamiento de sistemas
- Postular teorías o hipótesis que expliquen el comportamiento observado
- Usar estas teorías para **predecir** un comportamiento futuro, es decir, los efectos que se producirán mediante cambios en el sistema o en su método de operación



Áreas de aplicación

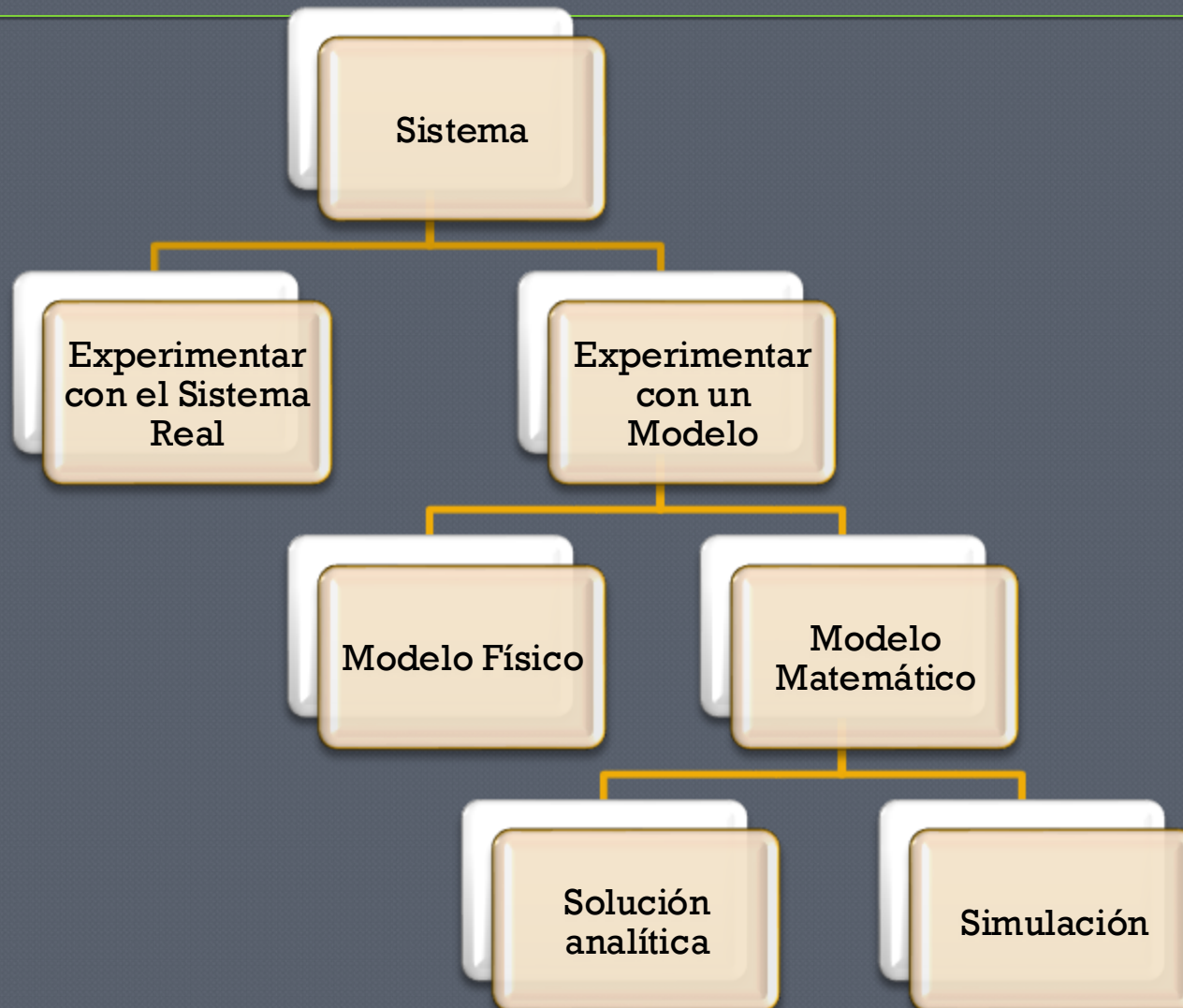
- Diseño y análisis de sistemas de fabricación
- Evaluación de sistemas de armas militares o sus requisitos logísticos
- Determinación de requisitos de hardware o protocolos para redes de comunicaciones
- Diseño y operación de sistemas transporte
(aeropuertos, autopistas, puertos, trenes, subterráneos).



Áreas de aplicación

- Evaluación de diseños de organizaciones de servicios (call-centers, fast-food, hospitales, bancos)
- Reingeniería de procesos comerciales
- Análisis de cadenas de suministro
- Determinación de políticas de pedidos para un sistema de inventario

Distintas formas de estudiar un sistema



Clasificación de Sistemas

Cerrados

Abiertos

Estables

Inestables

Naturales

Artificiales

Lineales

No lineales

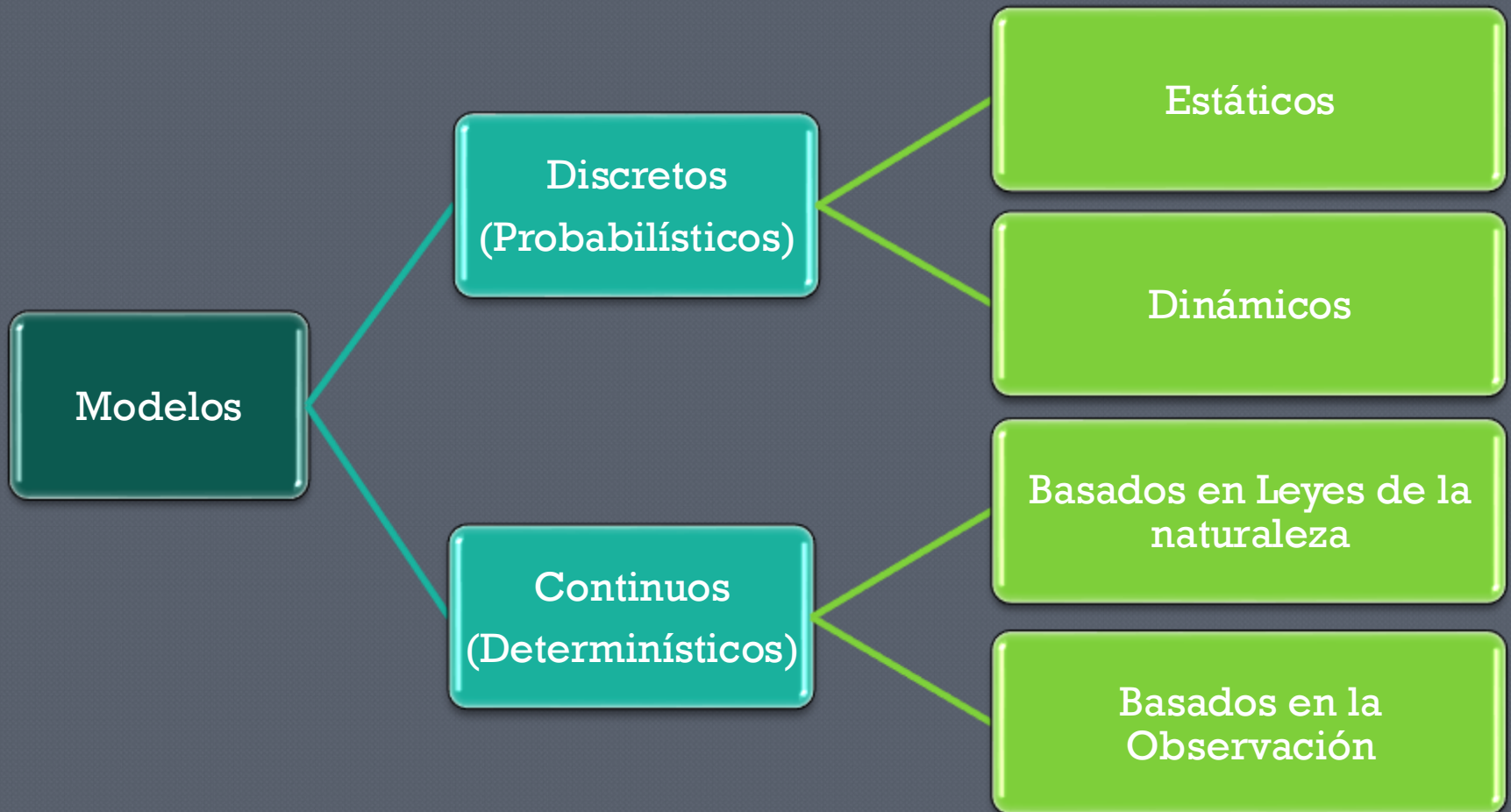
Estocásticos

Determinísticos

Terminantes

No terminantes

Clasificación de Modelos



Clasificación de Modelos

Estáticos

- Análisis de Riesgo
- Modelos de Inventario

Dinámicos

- Modelos de Línea de Espera o Sistemas de Colas

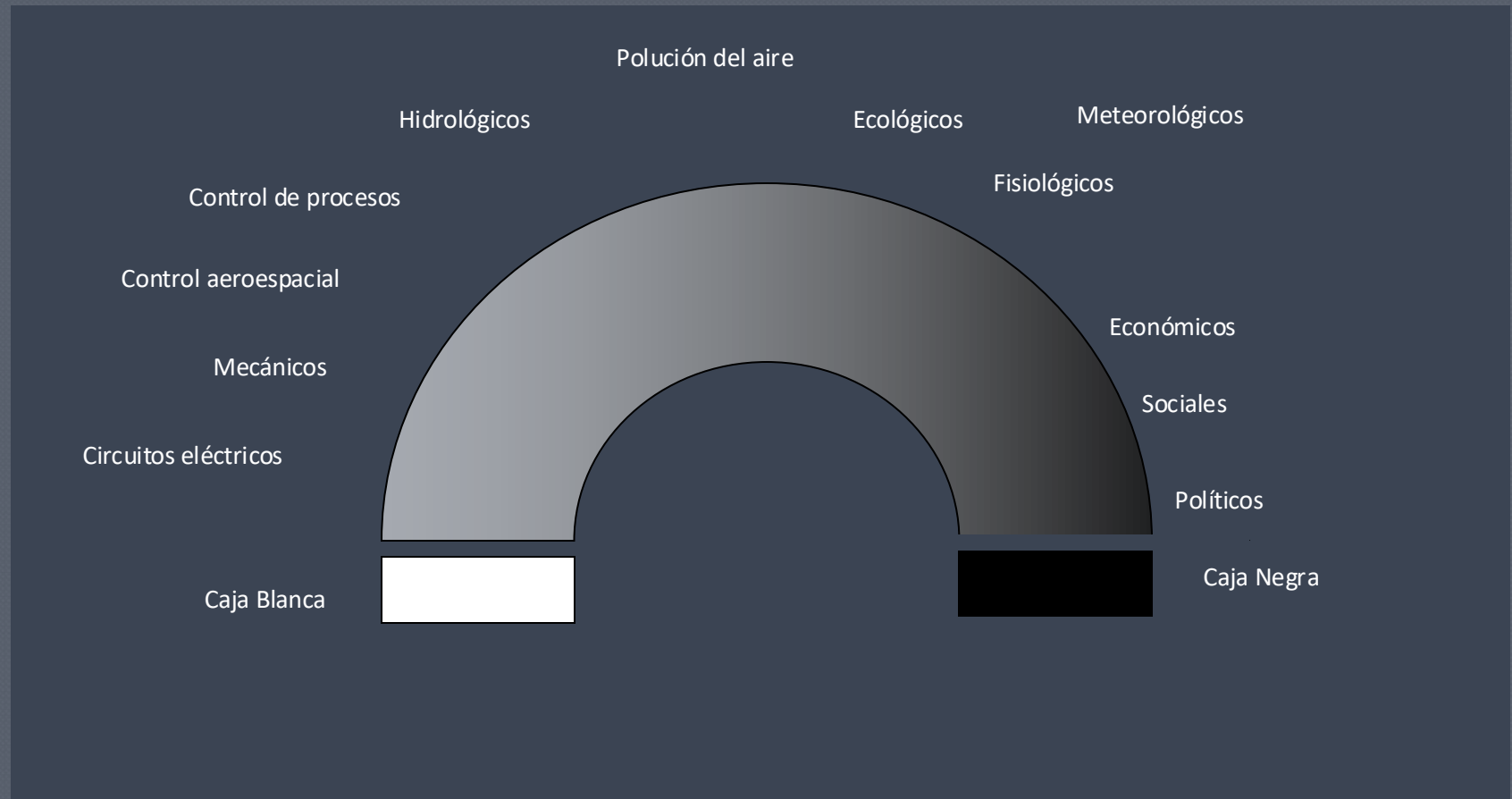
Basados en leyes de la Naturaleza

- Térmicos • Mecánicos
- Químicos • Electromagnéticos

Basados en la Observación

- Económicos • Biológicos • Meteorológicos
- Políticos • Ecológicos • Poblacionales

Cajas blancas, negras y grises



Ventajas de la Simulación

- ◉ Permite estimar medidas de desempeño, bajo diferentes escenarios
- ◉ Es útil cuando no hay una formulación analítica
- ◉ Otorga control sobre condiciones experimentales (Entradas – Condiciones de entorno)
- ◉ Manejo arbitrario del tiempo
- ◉ Ayuda a estudiar sistemas inexistentes

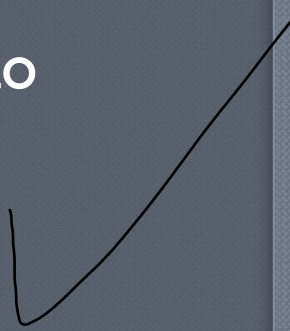
Ventajas de la Simulación

- ◉ Permite estudiar sistemas estocásticos
- ◉ Puede ser usado repetidamente una vez construido
- ◉ Puede utilizarse como entrenamiento de personal
- ◉ Cuando se introducen nuevos elementos en el sistema, permite anticipar problemas (ej.: cuellos de botella)

Desventajas

- ◉ Costos. (Económicos y en tiempo)
- ◉ Puede aparentar reflejar con precisión un sistema real, cuando en verdad no lo hace
- ◉ No podemos medir el grado de imprecisión
- ◉ No sirven para encontrar soluciones óptimas. Se limita a dar evaluaciones de posibles soluciones
- ◉ No es sustituto de un análisis detallado
- ◉ Dificultades para “vender” la idea al Management

Peligros

- Inferir resultados con una sola corrida, asumiendo independencia.
 - Uso arbitrario de distribuciones y suposiciones.
 - Impresionarse con el gran volumen de información, pero que no refleje el sistema estudiado.
- 

Peligros

- Los resultados pueden dar lugar a una excesiva confianza
- Es posible que se ignoren factores tecnológicos y de índole humana
- Basar las decisiones en el promedio de estadísticas cuando los resultados son de hecho cíclicos

Sistemas Terminantes

- Por lo general no alcanzan un estado estable
- Hay un evento natural que determina el tiempo de simulación o el fin de la misma

Ejemplos:

- Oficina/comercio con horarios de apertura y cierre
- Confrontación militar que termina cuando algún bando pierde el 30% de su fuerza
- Una empresa recibe una orden para fabricar una cantidad X de artículos con ciertas especificaciones

Sistemas NO terminantes

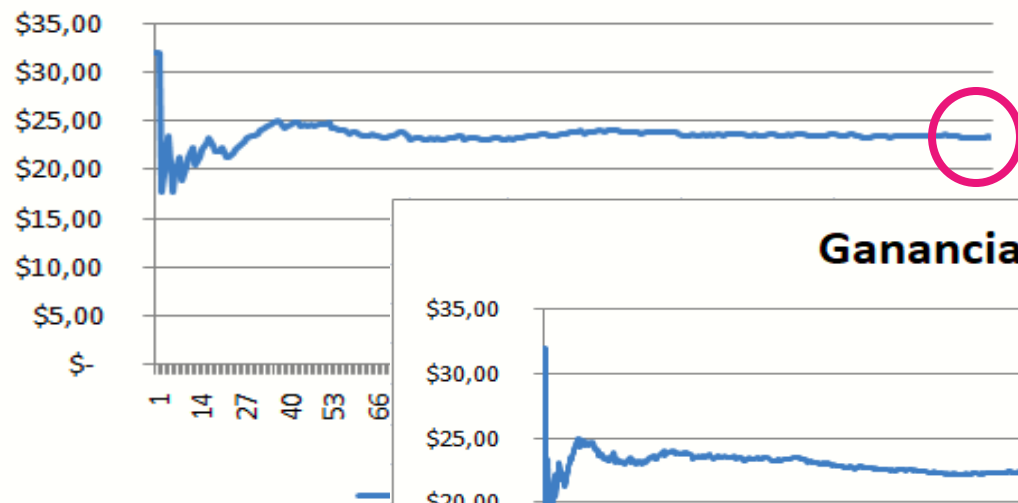
- Sistemas cuya vida se prolonga indefinidamente en el tiempo
- Suelen alcanzar un estado “Estable” o de “Régimen”
- Al inicio presentan un estado transitorio (Warm-Up)

Ejemplos:

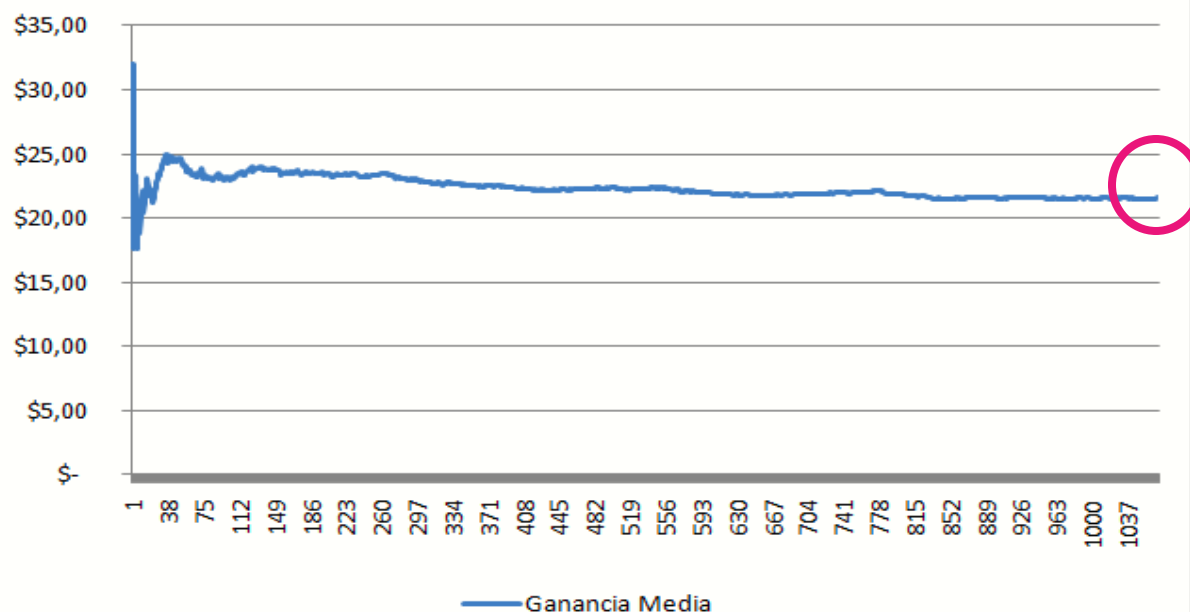
- Central telefónica
- Líneas de ensamblaje o de producción continua
- Atención en salas de emergencias
- Sistemas de redes

“Estado Transitorio” o “Warm-Up”

Ganancia Media



Ganancia Media



Supresión del “Estado Transitorio”

La mayor dificultad:

Definir cuándo termina

Métodos de supresión:

1. Corridas prolongadas
2. Inicialización adecuada
3. Eliminación de datos iniciales (medias globales)

Simulemos un...

Intervalo

Lenguajes de propósito general versus Lenguajes de Simulación

Diferencias

- Organización del tiempo y las actividades
- Definición y estructuración de las entidades del modelo
- Prueba de actividades y condiciones sobre los elementos
- Tipos de pruebas estadísticas posibles sobre los elementos
- Facilidad para cambiar la estructura del Modelo

Lenguajes de propósito General

Ventajas

- ✓ No hay restricciones para el formato de salida
- ✓ A menudo se conoce muy bien el lenguaje
- ✓ Menor costo del software (no necesariamente del proyecto)
- ✓ Gran flexibilidad para construir diversos modelos
- ✓ Menor tiempo de ejecución

Lenguajes de Simulación

Ventajas

- ✓ Provee la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo
- ✓ Genera automáticamente ciertos datos necesarios
- ✓ Facilita recopilación y despliegue de los datos producidos
- ✓ Controla administración y asignación del almacenamiento de la computadora, durante la corrida

Lenguajes de Simulación

Ventajas

- ✓ Los modelos son generalmente más fáciles de modificar y mantener.
- ✓ Los modelos son menos propensos a errores.
- ✓ Tiempo de programación más corto. (puede incidir en el costo total del proyecto).

Etapas del proceso de Simulación

1. Definición del problema.
2. Formulación – Modelo conceptual
3. Adquisición y preparación de datos.
4. Traslación – Programación del Modelo.
5. Validación.
6. Planeación táctica y estratégica.
7. Experimentación.
8. Interpretación y análisis de resultados.
9. Implantación.
10. Documentación.

Técnicas de Validación del modelo

Hay que validar tres puntos clave del modelo:

1. Supuestos. (Involucrar al cliente en el proceso)
2. Valores de entrada y distribuciones
3. Valores de salida y conclusiones

Técnicas:

1. Intuición de experto
2. Mediciones en el sistema real
3. Resultados teóricos (estudios previos)
4. Análisis de sensibilidad

Intervalo de confianza

Simular nos permite obtener estimaciones de la variable de respuesta, pero...

¿Cuál es su exactitud?

$$P\left\{L_{\text{inf}} \leq \bar{X} \leq L_{\text{sup}}\right\} = 1 - \alpha$$

Intervalo de confianza

Si asumimos una distribución Normal, para una muestra pequeña ($N < 30$):

$$\bar{X} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Si la muestra es grande ($N \geq 30$):

$$\bar{X} \pm Z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Si no conocemos σ la estimamos con

$$\sqrt{s^2 \frac{N}{(N-1)}}$$

Intervalo de confianza

Ejemplo: De una muestra de 10 mediciones se obtiene una media de 43,8 min y una desv. estándar de 6 min. Encontrar el intervalo de confianza para un 95%.

$$\bar{X} \pm t_{9;0.975} \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

$$43,8 \pm 2,26 \left(\frac{6}{\sqrt{10}} \right) = 43,8 \pm 4,29$$

El intervalo de confianza resulta ser $39,51 \leq \bar{X} \leq 48,09$

Tamaño de la muestra

Buscamos realizar una estimación de la media de una población real μ , tal que

$$P\{\mu - \epsilon \leq \bar{X} \leq \mu + \epsilon\} = 1 - \alpha$$

Ahora, pretendemos cierto límite para el intervalo de confianza.

Tamaño de la muestra

En caso de variable Normal:

Si se conoce la desviación estándar

$$n = \left(\frac{\sigma Z_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo 1: Determinar el tamaño de la muestra para estimar, dentro de un rango de ± 2 , el valor de una variable Normal con desviación 4 y un nivel de confianza del 95%. ($\alpha = 0,05$)

$$n = \left(\frac{4Z_{0.975}}{2} \right)^2 = ((2) \cdot (1,96))^2 = 15,36 \approx 16$$

Tamaño de la muestra

En caso de variable Normal:

Si se conoce la desviación estándar

$$n = \left(\frac{\sigma Z_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo 2: Se desea estimar cierta variable de manera tal que el error sea menor de ± 4 , con una probabilidad de 0,95. Se estima que el posible intervalo de salida es de 80 unidades.

$$4\sigma = 80 \rightarrow \sigma = 20$$

$$n = \left(\frac{20 \cdot Z_{0.975}}{4} \right)^2 = \left(\frac{20 \cdot 1,96}{4} \right)^2 \approx 97$$

Tamaño de la muestra

En caso de variable Normal:

Si **no** se conoce la desviación, se estima la desviación $\underline{s}$ con una corrida inicial de tamaño $\underline{n'}$, luego:

$$n = \left(\frac{s \cdot t_{n'-1, 1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo: Se realizó una corrida inicial de tamaño $n'=10$, para estimar $s=13.21$. Determinar el tamaño de la muestra para estimar el valor medio dentro de un rango de ± 0.3 , con un nivel de aceptación del 90%

$$n = \left(\frac{s \left(t_{n'-1, 1-\alpha/2} \right)}{\epsilon} \right)^2 = \left(\frac{13.21 \left(t_{9, 0.95} \right)}{0.3} \right)^2 = \left((44,03) \cdot (1,83) \right)^2 \approx 6493$$

Tamaño de la muestra

Si se **desconoce** el tipo de distribución,

o **no** se supone Normal:

$$n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\sigma}{\epsilon} \right)^2$$

Ejemplo: Supongamos que la suposición de normalidad del ejemplo anterior no es válida

$$n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\sigma}{\epsilon} \right)^2 = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{s}{\epsilon} \right)^2 = \frac{1}{0.1} \left(\frac{13,21}{0,3} \right)^2 \approx 19390$$

Tamaño de la muestra

En caso de variable normal:

- Si se conoce la desviación estándar $n = \left(\frac{\sigma \cdot Z_{1-\alpha/2}}{\epsilon} \right)^2$
- Si no se conoce la desviación, se estima la desviación $\underline{s}$ con una corrida inicial de tamaño $\underline{n'}$ $n = \left(\frac{s \left(t_{n'-1, 1-\alpha/2} \right)}{\epsilon} \right)^2$

Si se desconoce el tipo de distribución, o no es normal:

$$n = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\sigma}{\epsilon} \right)^2$$

Preguntas???
